



⚡ Röviden

- Az egymás többszöröseiként megadott egységeknél nagyobbról kisebbre **szorzunk**, kisebbről nagyobbra **osztunk**. A hőmérsékleti skálák külön kezelendők.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$, és a kelvinben megadott mérőszám a Celsius-fokban megadottnál 273,15-tel nagyobb; a 273 kerekítés.
- Az előtag megmondja a szorzót: kilo = 1000-szeres, deci = tized, centi = század, milli = ezred rész.
- A tipikus feladat az átváltási sor: ugyanazt a mennyiséget egymás után több egységben is felírjuk. A végén ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseiként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 © gépi magyarázat

📖 A fejezet összefoglalója: [Összefoglaló: Mértékegységek](#)

Átváltáskor ugyanazt a mennyiséget más mértékegységben írjuk fel: 340 m ugyanaz, mint 0,34 km. A távolság nem változik, csak a mérőszám és a mértékegység. Ez az oldal elmagyarázza a módszert, aztán lépésenként végigmegy kidolgozott és gyakorló feladatokon. Az alapmennyiségekről az [SI mértékegység-rendszer](#) oldal szól.

Mit jelentenek az előtagok?

A mértékegységek neve elé tett előtag megmondja, hányszor nagyobb vagy kisebb egységről van szó. Ha ezt tudod, a váltószámot nem kell bemagolnod: a kilométer "kilo" része azt jelenti, hogy $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$.

Előtag (jele)	Jelentése	Példa
kilo (k)	1000-szeres	$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$; $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$
hekto (h)	100-szoros	$1 \text{ hl} = 100 \text{ l}$
deka (da)	10-szeres	$1 \text{ dag} = 10 \text{ g}$; magyar hétköznapi jelöléssel 1 dkg
deci (d)	tized rész	$1 \text{ dm} = 0,1 \text{ m}$; $1 \text{ dl} = 0,1 \text{ l}$
centi (c)	század rész	$1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$
milli (m)	ezred rész	$1 \text{ mm} = 0,001 \text{ m}$; $1 \text{ ml} = 0,001 \text{ l}$

✚ © gépi kiegészítés

A módszer: szorzás vagy osztás?

Ha az egyik egység a másik többszöröse, és a nulla mindkettőnél ugyanazt jelenti - például méter és centiméter esetén -, két szabály segít. A Celsius-kelvin átváltásnál ehelyett a skálát toljuk el (hozzáadunk vagy kivonunk):

- Nagyobb egységről kisebbre: szorzunk** (pozitív értéknél a mérőszám nő). $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$, tehát $2,8 \text{ m} = 2,8 \cdot 10 \text{ dm} = 28 \text{ dm}$.
- Kisebb egységről nagyobbra: osztunk** (pozitív értéknél a mérőszám csökken). $1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$, tehát $340 \text{ m} = \frac{340}{1000} \text{ km} = 0,34 \text{ km}$.

Szövegesen: nagyobb egységről kisebbre szorzunk, kisebbről nagyobbra osztunk.

Egy hétköznapi példa: 2 euró 200 cent. A kisebb pénzegységből (cent) több kell ugyanahhoz az értékhez, ezért a szám nagyobb lesz.

Ezeknél a pozitív értékeknél ellenőrzésként használható: kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 © gépi magyarázat

A váltószámok

A **váltószám** az egységek nagyságának aránya. A 10-100-1000 szabály a teljes tízes hosszúságlépcső **egy lépésére** vonatkozik (például $m \rightarrow dm$), nem bármely két egységre. A $km \rightarrow m$ három lépés, ezért $10^3 = 1000$.

Mennyiség	Váltószám / művelet	Példa
hosszúság	10	$1\text{ m} = 10\text{ dm} = 100\text{ cm} = 1000\text{ mm}$; $1\text{ km} = 1000\text{ m}$
terület	$10 \cdot 10 = 100$	$1\text{ m}^2 = 100\text{ dm}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$; $1\text{ km}^2 = 1\,000\,000\text{ m}^2$
térfogat	$10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$	$1\text{ m}^3 = 1000\text{ dm}^3$; $1\text{ dm}^3 = 1000\text{ cm}^3$
űrtartalom	10	$1\text{ l} = 10\text{ dl} = 100\text{ cl} = 1000\text{ ml}$; és $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$
tömeg	kg és g között 1000, dkg és g között 10	$1\text{ t} = 1000\text{ kg}$; $1\text{ kg} = 100\text{ dkg} = 1000\text{ g}$
idő	60 és 24	$1\text{ h} = 60\text{ min} = 3600\text{ s}$; $1\text{ nap} = 24\text{ h}$
Celsius-kelvin átváltás	a mérőszámhoz hozzáadunk, illetve abból kivonunk	a két skála mérőszáma közötti eltérés 273,15

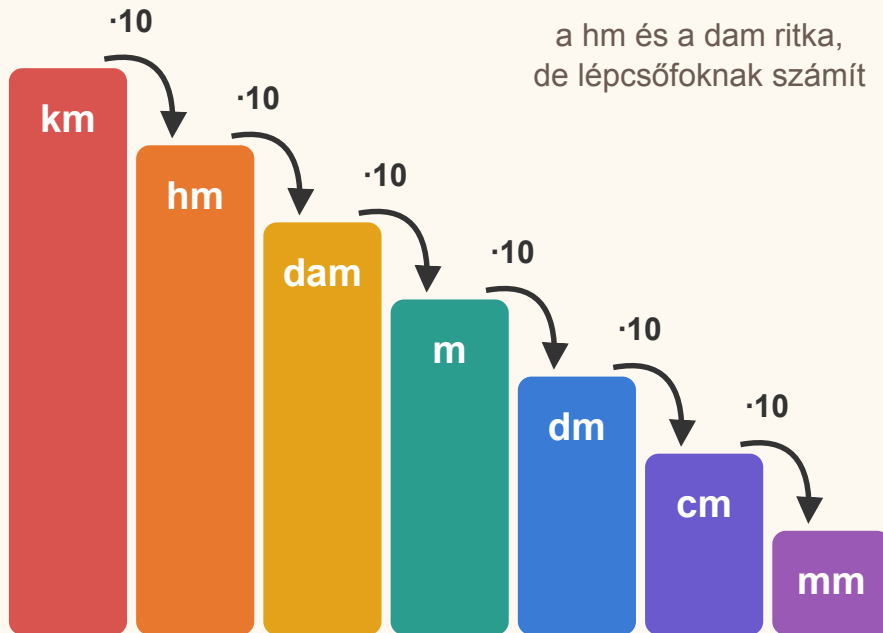
💡 ☹ gépi magyarázat

Két régi, de ma is használt egység: **1 mázsa (q) = 100 kg** (így adják meg például a termés tömegét), és **1 hektár (ha) = 10 000 m²**, ez egy 100 m × 100 m-es négyzet területe (így adják meg a szántóföldek méretét).

✚ ☹ gépi kiegészítés

A mértékegység-lépcső

lefelé lépve szorzunk,
felfelé lépve osztunk



Egy lépcsőfok váltószáma:

hosszúság (m): **10**

terület (m²): **100**

térfogat (m³): **1000**

Példák:

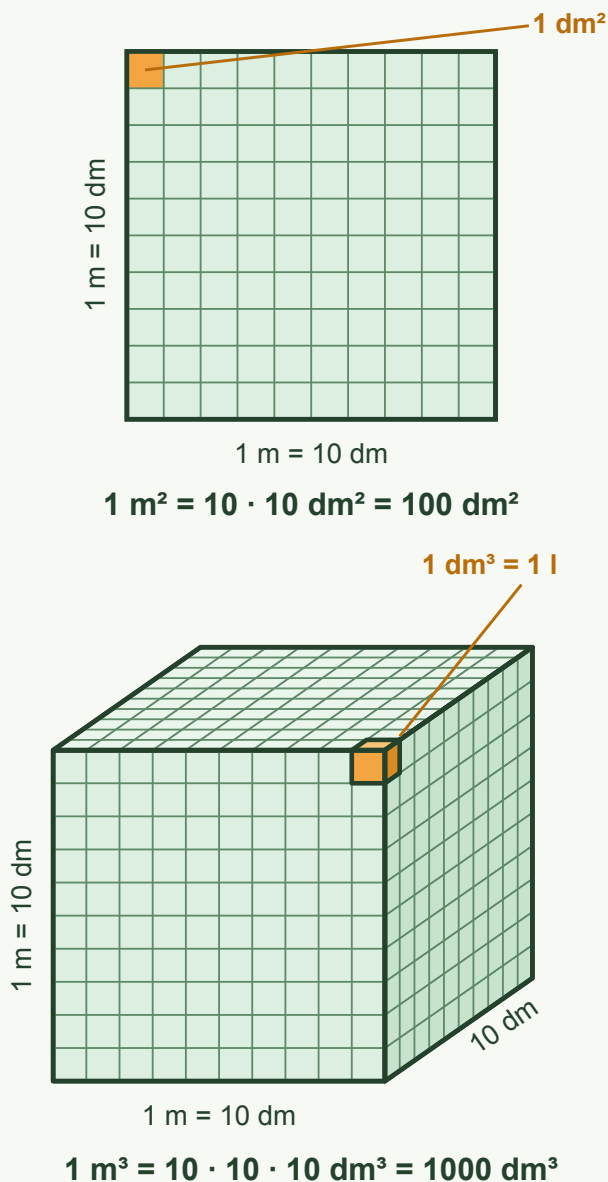
3,7 cm = 0,37 dm (egy fok fel: osztás 10-zel)

9,2 m² = 920 dm² (egy fok le: szorzás 100-zal)

A lépcső lényege: a hosszúság-egységek között lépcsőfokonként 10 a váltószám. Területnél minden lépcsőfok 100, térfogatnál 1000. Ennek oka: a terület két hosszúság szorzata, a térfogat három hosszúságé. Egy 1 m × 1 m-es négyzet oldala 10 dm, ezért $10 \cdot 10 = 100$ darab 1 dm²-es kis négyzet fér bele.

💡 © gépi magyarázat

Miért 100 és 1000?



Példák



Óra:

Kidolgozott átváltások, lépésenként. Minden sorban először eldöntjük, nagyobb vagy kisebb egységre váltunk, aztán szorzunk vagy osztunk. A $\checkmark$ jel azt jelenti, hogy az eredményt visszaszámolással ellenőriztük.

Hosszúság (egy tízes lépésnél 10; km és m között 1000)

$$340 \text{ m} = \frac{340}{1000} \text{ km} = 0,34 \text{ km}$$

$$340 \text{ m} = 340 \cdot 10 \text{ dm} = 3400 \text{ dm}$$

✓ Ellenőrizve.

$$28 \text{ dm} = \frac{28}{10} \text{ m} = 2,8 \text{ m}$$

$$2,8 \text{ m} = \frac{2,8}{1000} \text{ km} = 0,0028 \text{ km}$$

✓ Ellenőrizve.

$$3,7 \text{ cm} = \frac{3,7}{10} \text{ dm} = 0,37 \text{ dm}$$

$$3,7 \text{ cm} = 0,037 \text{ m} = 0,000037 \text{ km}$$

✓ Ellenőrizve.

$$5,6 \text{ mm} = \frac{5,6}{10} \text{ cm} = 0,56 \text{ cm}$$

$$5,6 \text{ mm} = \frac{5,6}{1000} \text{ m} = 0,0056 \text{ m}$$

✓ Ellenőrizve.

Terület (a tízes hosszúságlépcső egy fokának négyzeténél 100; km^2 és m^2 között 1 000 000)

$$48 \text{ km}^2 = 48 \cdot 1\,000\,000 \text{ m}^2 = 48\,000\,000 \text{ m}^2$$

$$48\,000\,000 \text{ m}^2 = 48\,000\,000 \cdot 10\,000 \text{ cm}^2 = 480\,000\,000\,000 \text{ cm}^2$$

✓ Ellenőrizve.

$$9,2 \text{ m}^2 = 9,2 \cdot 100 \text{ dm}^2 = 920 \text{ dm}^2$$

$$9,2 \text{ m}^2 = \frac{9,2}{1\,000\,000} \text{ km}^2 = 0,0000092 \text{ km}^2$$

✓ Ellenőrizve.

$$640 \text{ mm}^2 = \frac{640}{100} \text{ cm}^2 = 6,4 \text{ cm}^2$$

$$6,4 \text{ cm}^2 = \frac{6,4}{10\,000} \text{ m}^2 = 6,4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

✓ Ellenőrizve.

A $6,4 \cdot 10^{-4}$ azt jelenti, hogy a 6,4-et négyszer osztjuk 10-zel: 0,00064.

💡 ☹ gépi magyarázat

Térfogat és úrtartalom (a váltószám 1000, és $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$)

$$0,15 \text{ m}^3 = 0,15 \cdot 1000 \text{ dm}^3 = 150 \text{ dm}^3 = 150 \text{ l}$$

✓ Ellenőrizve.

$$7,6 \text{ l} = 7,6 \text{ dm}^3 = \frac{7,6}{1000} \text{ m}^3 = 0,0076 \text{ m}^3$$

✓ Ellenőrizve.

Idő (a váltószám 60, illetve 24)

$$54 \text{ s} = \frac{54}{60} \text{ min} = 0,9 \text{ min}$$

$$0,9 \text{ min} = \frac{0,9}{60} \text{ h} = 0,015 \text{ h}$$

✓ Ellenőrizve.

$$2,5 \text{ nap} = 2,5 \cdot 24 \text{ h} = 60 \text{ h}$$

$$60 \text{ h} = 60 \cdot 60 \text{ min} = 3600 \text{ min}$$

✓ Ellenőrizve.

$$150 \text{ min} = 150 \cdot 60 \text{ s} = 9000 \text{ s}$$

$$150 \text{ min} = \frac{150}{60} \text{ h} = 2,5 \text{ h}$$

$$2,5 \text{ h} = \frac{2,5}{24} \text{ nap} \approx 0,104 \text{ nap}$$

✓ Ellenőrizve.

Hőmérséklet: Celsius és kelvin

Iskolai feladatokban gyakran 273-mal számolunk; ez kerekítés. A pontos eltolás **273,15**, ezért a pontos eredmények:

$$20 \text{ °C} = 293,15 \text{ K}$$

$$300 \text{ K} = 26,85 \text{ °C}$$

273-mal kerekítve **20 °C ≈ 293 K**, illetve **300 K ≈ 27 °C**. A ≈ jel jelentése: közelítőleg egyenlő.

Részletesen: [a két hőmérsékleti skála kapcsolata](#).

⚠ ☹ gépi javítás

Ugyanez szövegesen, ha a képletek nem jelennének meg: 340 m = 0,34 km = 3400 dm; 28 dm = 2,8 m = 0,0028 km; 3,7 cm = 0,37 dm = 0,000037 km; 5,6 mm = 0,56 cm = 0,0056 m; 48 km² = 48 000 000 m² = 480 000 000 000 cm²; 9,2 m² = 920 dm² = 0,0000092 km²; 640 mm² = 6,4 cm² = 0,00064 m²; 0,15 m³ = 150 dm³ = 150 l; 7,6 l = 0,0076 m³; 54 s = 0,9 min = 0,015 h; 2,5 nap = 3600 min; 150 min = 9000 s = 2,5 h; 20 °C = 293,15 K ≈ 293 K; 300 K = 26,85 °C ≈ 27 °C.

Gyakorló feladatok, ellenőrizve

 Óra:

Érdemes előbb önállóan megoldani a bal oszlop feladatait, és csak utána megnézni az eredményt és a lépéseket.

Átváltandó	Eredmény	Hogyan?
600 m	600 000 mm = 0,6 km	· 1000, illetve : 1000
6,75 km	675 000 cm = 67 500 dm	1 km = 100 000 cm = 10 000 dm
250 g	25 dkg = 0,25 kg	: 10, illetve : 1000
15 min	900 s = 1/4 h	15 · 60 = 900; 15 : 60 = 1/4

Átváltandó	Eredmény	Hogyan?
380 m	0,38 km = 3800 dm	: 1000, illetve · 10
82 cm	8,2 dm = 0,82 m = 0,00082 km = 41/50 000 km	: 10, : 100, : 100 000
280 g	28 dkg = 0,0028 q = 7/2500 q	1 q = 100 000 g; tonnában 0,00028 t = 7/25 000 t
280 dkg	2,8 kg = 0,028 q = 7/250 q	1 q = 100 kg
280 s	7/90 h = 7/2160 nap	280 : 3600 = 7/90; 7/90 : 24 = 7/2160
280 mm ²	2,8 cm ² = 0,028 dm ² = 0,00028 m ²	lépcsőfokokként : 100
280 l	2800 dl = 0,28 m ³	· 10; 1 m ³ = 1000 l
280 °C	≈ 553 K (pontosan 553,15 K)	+ 273,15
280 K	≈ 7 °C (pontosan 6,85 °C)	- 273,15

A törtes eredményeket egyszerűsítéssel kapjuk. Például $280 \text{ s} = \frac{280}{3600} \text{ h}$, és a számlálót meg a nevezőt is 40-nel osztva $\frac{7}{90} \text{ h}$ lesz. Szövegesen: $280/3600 = 7/90$.

💡 © gépi magyarázat

Területnél minden lépcsőfok **100**: $280 \text{ mm}^2 = \mathbf{2,8 \text{ cm}^2}$, mert mm² és cm² között 100 a váltószám. A következő lépcsőfokon ismét 100-zal osztunk: $2,8 \text{ cm}^2 = \mathbf{0,028 \text{ dm}^2} = \mathbf{0,00028 \text{ m}^2}$:

$$280 \text{ mm}^2 = 2,8 \text{ cm}^2$$

$$2,8 \text{ cm}^2 = 0,028 \text{ dm}^2$$

$$0,028 \text{ dm}^2 = 0,00028 \text{ m}^2$$

Ha egy lépcsőfokot kihagyunk, vagy a mértékegységet egy fokkal arrébb írjuk, az eredmény százszor nagyobb vagy kisebb lesz.

⚠️ © gépi javítás

Amit érdemes megjegyezni

Rövid ismételés:

- Az egymás többszöröseként megadott egységeknél nagyobbról kisebbre szorzunk, kisebbről nagyobbra osztunk.
- A tízes hosszúságlépcső egy fokánál a váltószám **10**; a megfelelő négyzetes egységeknél **100**, köbös egységeknél **1000**. Több lépésnél a tényezőket összeszorozzuk; például km és m között 1000.
- $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$, a hőmérsékleti skálák pontos eltolása pedig 273,15; a 273 kerekítés.
- A végén mindig ellenőrizd: pozitív értéknél, egymás többszöröseként megadott egységek között kisebb egységhez nagyobb mérőszám tartozik, és fordítva.

💡 © gépi magyarázat

Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor szorzunk és mikor osztunk átváltáskor?
2. Mennyi a váltószám hosszúságnál, területnél és térfogatnál?
3. Hány km 340 m?
4. Hány dm^2 9,2 m^2 ?
5. Hány liter 0,15 m^3 ?
6. Hány óra 150 perc?
7. Hány cm^2 és hány dm^2 280 mm^2 ?
8. Hány $^\circ\text{C}$ 300 K?

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** $280\text{ mm}^2 = 2,8\text{ cm}^2 = 0,028\text{ dm}^2$; területnél minden lépcsőfok 100. A 273-mal kerekített kelvines eredmények mellé $\approx$ jel kerül: $20\text{ }^\circ\text{C} \approx 293\text{ K}$ (pontosan 293,15 K), $300\text{ K} \approx 27\text{ }^\circ\text{C}$ (pontosan 26,85 $^\circ\text{C}$). Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor szorzunk és mikor osztunk átváltáskor?

Nagyobb egységről kisebbre szorzunk (pozitív értéknél a mérőszám nő), kisebbről nagyobbra osztunk (pozitív értéknél a mérőszám csökken). Lásd: *A módszer: szorzás vagy osztás?*

2. Mennyi a váltószám hosszúságnál, területnél és térfogatnál?

A tízes hosszúságlépcső szomszédos fokai között hosszúságnál 10, területnél $10 \cdot 10 = 100$, térfogatnál $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$. Lásd: *A váltószámok*.

3. Hány km 340 m?

$340 : 1000 = 0,34$, tehát 0,34 km.

4. Hány dm^2 9,2 m^2 ?

$9,2 \cdot 100 = 920$, tehát 920 dm^2 .

5. Hány liter 0,15 m^3 ?

$0,15 \cdot 1000 = 150 \text{ dm}^3$, és mivel $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$, ez 150 l.

6. Hány óra 150 perc?

$150 : 60 = 2,5$, tehát 2,5 h.

7. Hány cm^2 és hány dm^2 280 mm^2 ?

$280 : 100 = 2,8$, tehát 2,8 cm^2 . Még egy lépcsőfok: $2,8 : 100 = 0,028$, tehát 0,028 dm^2 . Területnél minden lépcsőfok 100. Lásd: *Gyakorló feladatok, ellenőrizve*.

8. Hány °C 300 K?

$300 - 273,15 = 26,85$, tehát **26,85 °C**; 273-mal kerekítve kb. 27 °C.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>